

TECH CHALLENGE

FASE 1

TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto que engloba os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas dessa fase. Esta é uma atividade que, em princípio, deve ser desenvolvida em grupo. É importante atentar-se ao prazo de entrega, uma vez que essa atividade é obrigatória, valendo 90% da nota de todas as disciplinas da fase.

Desafio

Um grande hospital universitário busca **implementar um sistema inteligente de suporte ao diagnóstico**, capaz de ajudar médicos(as) e equipes clínicas na **análise inicial de exames e no processamento de dados médicos**.

Com um volume crescente de pacientes e exames, como radiografias, tomografias, ressonâncias e prontuários digitalizados, o hospital precisa de soluções que acelerem a triagem e apoiem as decisões médicas, reduzindo erros e otimizando o tempo dos profissionais.

Nesta primeira fase, o desafio é **criar a base do sistema de IA focado em Machine Learning**, permitindo que resultados de exames sejam analisados automaticamente, destacando informações relevantes para o diagnóstico.

Objetivo

Construir uma **solução inicial** com foco em IA para processamento de exames médicos e documentos clínicos, **aplicando fundamentos essenciais de IA, Machine Learning e Visão Computacional**.

Entregas técnicas

Processamento de dados médicos

- Classificação de exames com **Machine Learning**: você deve escolher uma base de dados em forma de **tabela** e **realizar o diagnóstico para saber se a pessoa tem ou não uma doença via algoritmos de aprendizado de máquina**.

- EXTRA: além do algoritmo de diagnóstico com dados estruturados, você pode optar por realizar **também** um diagnóstico com dados de imagem, utilizando **redes neurais convolucionais (CNN)**. **Observação:** não é obrigatório, mas pode aumentar sua nota caso não atinja a pontuação máxima.

Dados e Modelos

- Escolha um ou mais datasets médicos públicos e discuta o problema a ser resolvido.

Exploração de dados:

- Carregue a base de dados e explore suas características;
- Analise estatísticas descritivas e visualize distribuições relevantes, discutindo os resultados.

Pré-processamento de dados:

- Realize a limpeza dos dados, tratando valores ausentes e inconsistentes (se necessário);
- Pipeline de pré-processamento de dados em Python.
 - Converta variáveis categóricas e numéricas em formatos adequados para modelagem.
- Realize a análise de correlação.

Modelagem:

- Crie modelos preditivos de classificação utilizando duas ou mais técnicas à sua escolha (por exemplo: Regressão logística, Árvore de Decisão, KNN etc.);
- Separação clara entre treino, validação e teste.

Treinamento e avaliação do modelo:

- Treine o modelo com o conjunto de treinamento.

- Avaliação do modelo com os dados de teste e métricas adequadas (accuracy, recall, F1-score). Discuta a escolha da métrica considerando o problema;
- Apresente uma interpretação dos resultados (utilize técnicas como feature importance e SHAP);
- Discuta os resultados de maneira crítica. O seu modelo pode ser utilizado na prática? Como? Lembre-se que o(a) médico(a) sempre deve ter a palavra final no diagnóstico.

Exemplo de fonte de dados que pode ser utilizada neste desafio:

- Tarefa principal a ser avaliada:
 - Diagnóstico de câncer de mama (maligno ou benigno):
<https://www.kaggle.com/datasets/uciml/breast-cancer-wisconsin-data/data>
 - Diagnóstico de diabetes:
<https://www.kaggle.com/datasets/mathchi/diabetes-data-set/data>
 - Outro de sua preferência
- EXTRA - Visão computacional:
 - Detecção de Pneumonia em Radiografias:
<https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>
 - Detecção de câncer de mama:
<https://www.kaggle.com/datasets/awsaf49/cbis-ddsm-breast-cancer-image-dataset/data>

Código e Organização

- Projeto em Python, estruturado e documentado;
- Notebook Jupyter ou scripts Python para demonstração dos resultados.

Entregáveis da Fase 1

Um arquivo em PDF com:

Link do repositório Git

- Código-fonte completo;
- Dockerfile e README.md com instruções de execução;
- Dataset (ou link para download);
- Resultados obtidos (prints, gráficos e análises);
- Relatório técnico explicando:
 - Estratégias de pré-processamento.
 - Modelos usados e por quê.
 - Resultados e interpretação dos dados.

Vídeo de demonstração

- Upload no YouTube ou Vimeo (público ou não listado) de até 15 minutos;
- Demonstração do sistema em execução com breve explicação do fluxo.



POSTECH